Trabajo Práctico N°03 - Unidad 3-4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumnos - Grupo n° XX

Propp Lucas

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Ramos Andrea

15 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 4
Consignas 5
Desarrollo
Consigna 1 6
Consigna 2 8
Declaración de uso de IA 12
Referencias 13

Introducción

El presente informe constituye la Entrega N. º3 del Trabajo Práctico Integrador de la asignatura Organización Empresarial en la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Dando continuidad al diagnóstico sistémico elaborado en la Entrega 1 y a la planeación estratégica desarrollada en la Entrega 2 sobre la empresa comercial "Autoservicio Express Urdinarrain" en este hito se aborda la fase de organización del proceso administrativo y los fundamentos del modelado y diseño de datos.

En esta etapa se integran la representación formal de la estructura organizativa y la especificación técnica del flujo de información. Por un lado, se modela la estructura formal mediante un organigrama piramidal vertical normado que refleja la división del trabajo, los niveles jerárquicos y las líneas formales de autoridad y asesoría de staff. Por otro lado, se establece un Diccionario de Datos preliminar como repositorio centralizado de metadatos, estructurando las entidades críticas (`PRODUCTO`, `VENTA` y `PROVEEDOR`), sus atributos, tipos de datos, llaves (`PK`/`FK`) y descripciones funcionales necesarias para asegurar la integridad, consistencia y trazabilidad de la información en el Módulo de Control de Stock e Integración de Ventas.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Representar gráficamente la estructura jerárquica formal y las líneas de autoridad mediante un organigrama piramidal vertical, respetando las convenciones simbólicas.
- Documentar la estructura lógica de los datos mediante un Diccionario de Datos inicial que defina las entidades críticas del negocio con sus campos indispensables, tipos de datos, llaves y descripciones funcionales
- Articular las herramientas teóricas de organización formal (Unidad 4) y diseño de información (Unidad 3) con la dinámica operativa real del autoservicio y la viabilidad técnica del desarrollo de software.

Consignas

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de datos Inicial:** Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

1. **Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal**
   (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

   Desarrollo – Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

   Para representar la estructura organizacional de Autoservicio Express Urdinarrain, se diseñó un organigrama piramidal vertical normado de acuerdo a las convenciones de las ciencias de la administración. La estructura formaliza las relaciones formales de autoridad, la división del trabajo y las responsabilidades operativas reales del comercio:

   1. Nivel Directivo y Ejecutivo

   Dirección General (Propietario): Responsable de la toma de decisiones estratégicas, compras mayoristas y la gestión financiera global.

   Subdirección / Gestión General (Copropietario): Asume la supervisión operativa diaria, la coordinación del personal y la continuidad administrativa.

   2. Nivel de Asesoría Externa

   Asesoría Contable Externa: Presta servicios profesionales para la liquidación impositiva y balances contables. Se vincula lateralmente mediante una línea de trazos (discontinua), indicando su función consultiva sin autoridad lineal sobre la estructura operativa.

3. Nivel Departamental y Puestos Operativos

Área de Verdulería y Fiambrería:

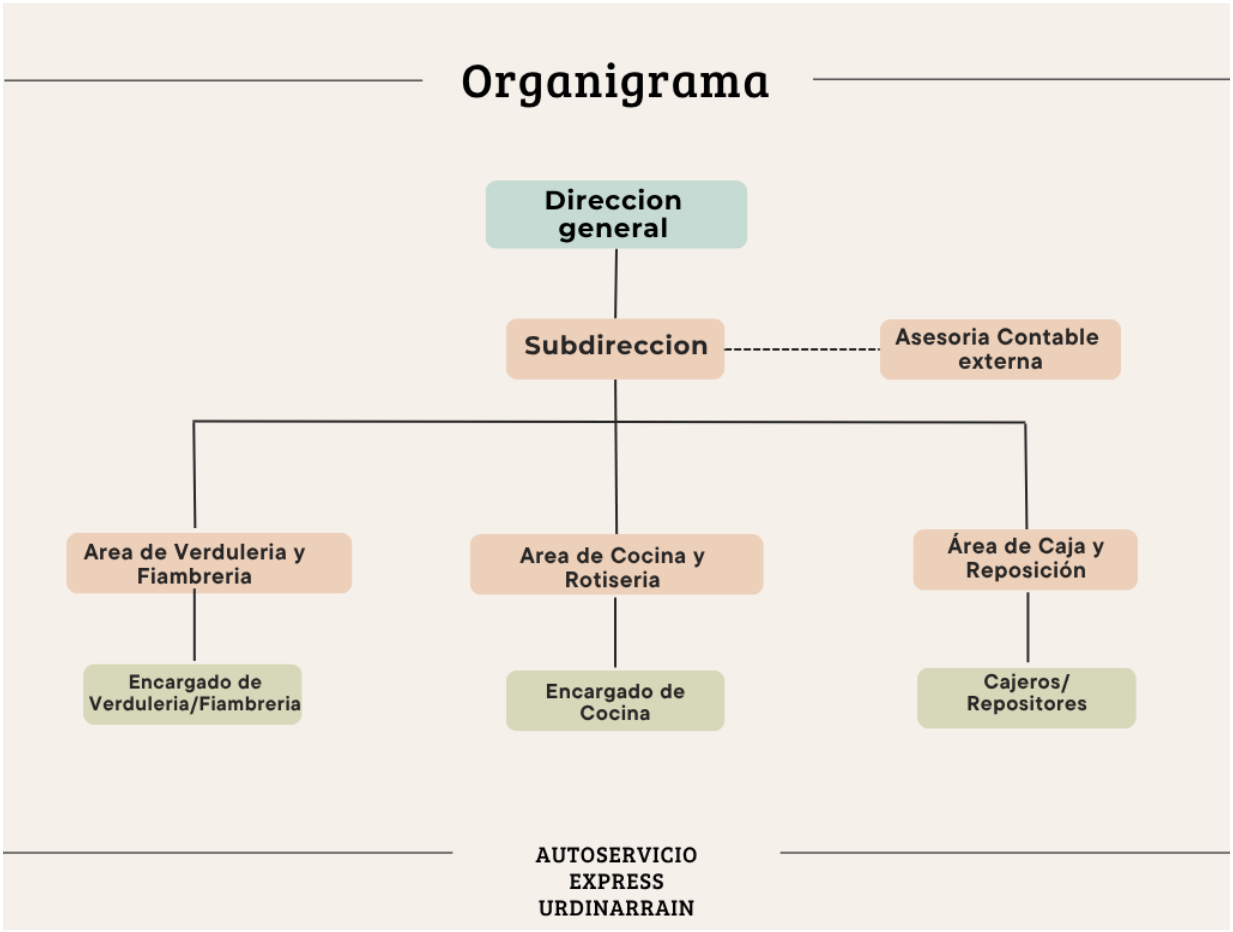
Puesto: Encargado de Verdulería y Fiambrería, responsable del control de frescura, fraccionamiento, higiene y exhibición de ambos sectores.

Área de Cocina y Rotisería:

Puesto: Encargado de Cocina, dedicado a la preparación diaria de comidas elaboradas y al control de insumos de rotisería.

Área de Caja y Reposición:

Puesto: Cajeros / Repositores, encargados de la atención en la línea de cobro, la cobranza y la reposición constante en góndolas.



2. **Diccionario de datos Inicial: Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.**

   Desarrollo – Consigna 2: Diccionario de datos Inicial

   Un Diccionario de Datos constituye un repositorio centralizado de metadatos que documenta las características lógicas, tipos de datos, relaciones y restricciones del sistema de información para garantizar la consistencia, integridad y trazabilidad operativa.

   A continuación, se definen las tres entidades críticas que estructuran el flujo de información en el Módulo de Control de Stock e Integración de Ventas del Autoservicio Express Urdinarrain:

- Producto:

  Descripción funcional: Almacena el catálogo de artículos comercializados en el autoservicio, registrando sus precios, códigos de identificación y niveles de stock en tiempo real para activar las alertas de reposición.

Campo	Tipo y Longitud	Llave	Descripción Funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único y autoincremental de cada producto.
codigo_barras	String(13)	Requerido / Único	Codigo EAN-13 leído por el escáner del punto de venta de caja.
descripcion	String(100)	Requerido	Nombre comercial y presentación del articulo (ej. “Leche Entera 1L).
precio_venta	Decimal(10,2)	Requerido	Precio final de venta al público en pesos ($). Debe ser mayor a 0.
stock_actual	Decimal(8,2)	Requerido	Cantidad física disponible en góndola/deposito en tiempo real (admite decimales).
stock_minimo	Decimal(8,2)	Requerido	Umbral critico que dispara la alerta automática de reabastecimiento.

- Venta:

  Descripción funcional: Registra la cabecera de cada operación de cobro procesada en la línea de caja, vinculando la fecha, el monto facturado, el medio de pago y el empleado interviniente.

Campo	Tipo y Longitud	Llave	Descripcion Funcional
id_venta	Integer	PK	Numero único de comprobante o ticket generado por la transacción.
fecha_hora	DateTime	Requerido	Marca de tiempo exacta (AAAA-MM-DD,HH:MM:SS) en que se concreta la venta
monto_total	Decimal(10,2)	Requerido	Sumatoria total facturada en el ticket. Se calcula automáticamente
medio_pago	String(20)	Requerido	Formato de cobro (Efectivo, Debito, Crédito, Mercado pago, Cuenta corriente)
id_usuario	Integer	FK	Identificador del cajero o empleado que proceso la venta.

- Proveedor

  Descripción funcional: Contiene la información comercial y de contacto de las empresas distribuidoras y mayoristas que surten de mercadería al autoservicio.

Campo	Tipo y longitud	Llave	Descripcion Funcional
id_proveedor	Integer	PK	Codigo interno identificador de la firma distribuidora mayorista
razon_social	String(100)	Requerido	Nombre legal o firma comercial del proveedor (ej. Distribuidora Arcor S.A)
cuit	String(11)	Requerido / Único	Clave única de identificación tributaria (sin guiones) para validación fiscal
teléfono_contacto	String(20)	Opcional	Numero de contacto directo con el preventista o representante comercial
días_visita	String(50)	Opcional	Días de la semana programados para la toma de pedidos y entrega de mercadería

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se declara el uso de Gemini Notebook como asistente técnico para la redacción, estructuración y el contraste conceptual de esta entrega.

Usos específicos: Corrección de estilo, estructuración de los textos del informe, modelado conceptual del organigrama piramidal normado conforme a las reglas IRAM/UTN y especificación técnica del Diccionario de Datos preliminar (entidades `PRODUCTO`, `VENTA` y `PROVEEDOR`), en permanente consonancia con la teoría de las Unidades 3 y 4 de la asignatura.

Referencias bibliográficas

- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la Empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Herramientas de Gestión. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas. (6° ed.). Pearson Educación
- Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas. El Cid Editor